МАТЕМАТИКА / ЕГЭ

Чек-лист

Показательная функция

График, узловые точки и поиск коэффициентов

11 октября 2026 года

Путь А • 10 заданий

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анны Банновой

1. Как прочитать условие

Функция $y = f(x)$ сопоставляет каждому допустимому x определённое значение y. Запись $f(6)$ означает: вместо x подставить 6 и вычислить результат. Если требуется найти x, при котором $f(x) = 29$, число 29 подставляют *вместо значения функции*.

Два вида показательных функций

В сегодняшних заданиях встречаются:

$$\boxed{f(x) = a^x + b} \qquad \text{и} \qquad \boxed{f(x) = a^{x+b}}, \qquad a > 0,\ a \neq 1.$$

	$a^x + b$	a^{x+b}
Где стоит b?	За пределами степени	В показателе степени
Удобная точка	$x = 0$: $f(0) = 1 + b$	$f(x) = 1$: тогда $x + b = 0$
Возможен ли $f(x) \leq 0$?	Да, при некоторых b	Нет: всегда $f(x) > 0$

Скобки решают всё: $a^x + b$ и a^{x+b} — разные функции.

2. Метод узловых точек

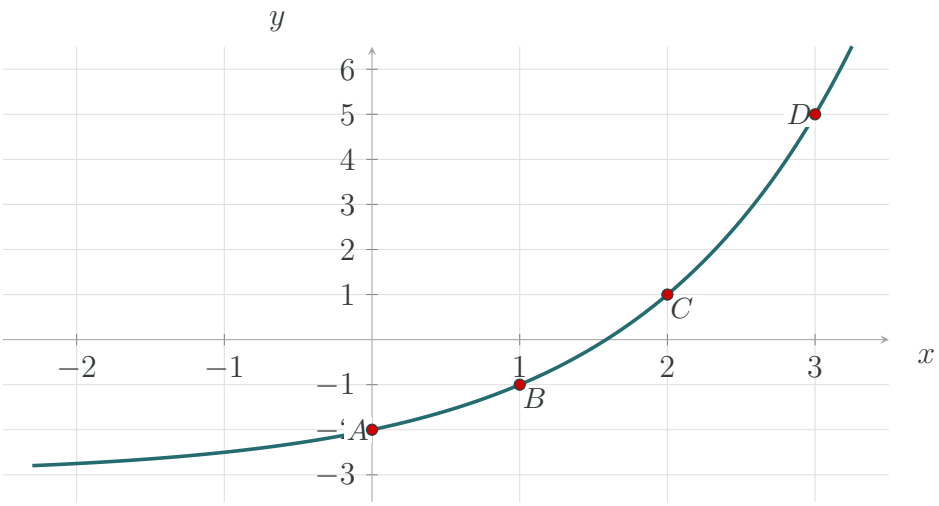
Узловая точка — точка графика с двумя целочисленными координатами: $A(x_A; y_A)$. Первая координата — x, вторая — $y = f(x)$.

Если в формуле неизвестны два коэффициента a и b, обычно достаточно двух подходящих точек графика. Удобнее начинать с точек, где $x = 0$, $x = 1$ или $f(x) = 1$: так проще вычислять степени.

1. Найдите **две точки, лежащие именно на графике**, и запишите их координаты.
2. Подставьте каждую пару $(x; y)$ в исходную формулу. Получится система из двух уравнений.
3. Используйте $a^0 = 1$, $a^1 = a$, свойства отрицательных и дробных степеней, найдите a и b.
4. Запишите окончательную функцию с найденными коэффициентами.
5. Выполните последнее требование: вычислите $f(c)$ или решите $f(x) = m$; проверьте $a > 0$, $a \neq 1$.

3. Пример: $f(x) = a^x + b$

На графике отмечены узловые точки $A(0;-2)$ и $B(1;-1)$. Требуется найти $f(6)$.



Решение через систему

$$\begin{cases} -2 = a^0 + b, \\ -1 = a^1 + b \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} -2 = 1 + b, \\ -1 = a + b \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} b = -3, \\ a = 2. \end{cases}$$

Следовательно, $f(x) = 2^x - 3$ и

$$\boxed{f(6) = 2^6 - 3 = 64 - 3 = 61}.$$

Проверка: $f(0) = 1 - 3 = -2$, $f(1) = 2 - 3 = -1$ — обе исходные точки принадлежат найденному графику.

4. Основание меньше единицы

Для $f(x) = a^x + b$ даны точки $A(-2;0)$ и $B(0;-3)$. Из второй точки $-3 = 1 + b$, поэтому $b = -4$. Первая точка даёт

$$0 = a^{-2} - 4 \implies a^{-2} = 4 \implies a = 4^{-1/2} = \frac{1}{2},$$

где выбран **положительный** корень, поскольку $a > 0$. Получили $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 4 = 2^{-x} - 4$.

5. Когда b внутри показателя

Дана функция $f(x) = a^{x+b}$; на графике точки $A(-3;1)$ и $B(1;4)$.

$$\begin{cases} 1 = a^{-3+b}, \\ 4 = a^{1+b}. \end{cases}$$

Поскольку $a > 0$ и $a \neq 1$, равенство $a^t = 1$ означает $t = 0$. Поэтому $-3 + b = 0$, откуда $b = 3$.

$$4 = a^{1+3} = a^4 \implies a = 4^{1/4} = 2^{1/2}.$$

$$\boxed{f(x) = \left(2^{1/2}\right)^{x+3} = 2^{(x+3)/2}}.$$

Если теперь нужно найти x, при котором $f(x) = 8$, то

$$2^{(x+3)/2} = 2^3 \implies \frac{x+3}{2} = 3 \implies \boxed{x = 3}.$$

6. Что повторить из предыдущего занятия

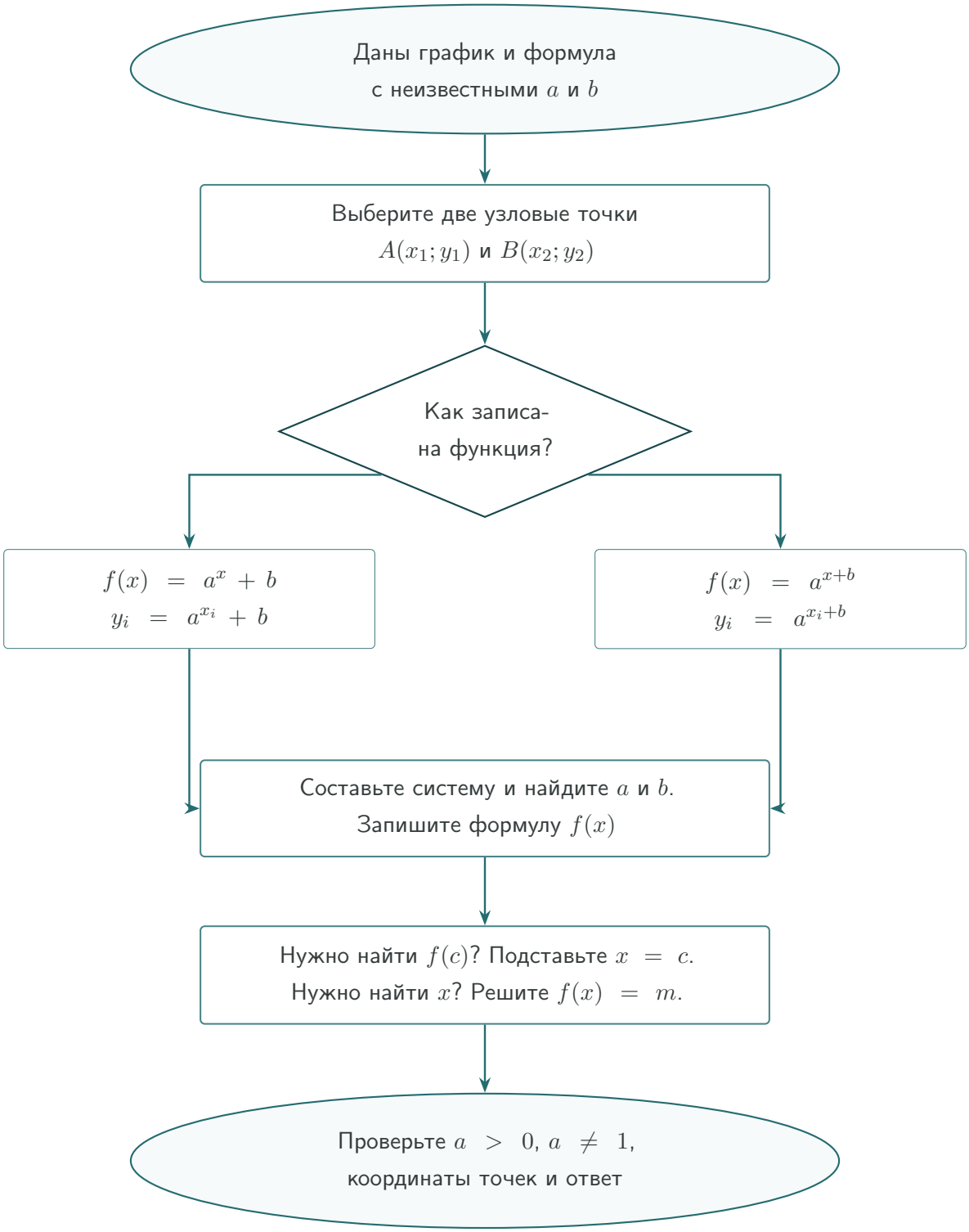
Правило	Пример
Нулевая степень: $a^0 = 1$ для $a \neq 0$	$7^0 = 1$
Отрицательная степень: $a^{-r} = 1/a^r$	$2^{-3} = 1/8$
Дробная степень: $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ для $a > 0$	$9^{1/2} = 3$
Степень степени: $(a^r)^s = a^{rs}$ для $a > 0$	$(4^{1/2})^2 = 4$
Равенство степеней: $a^u = a^v \Rightarrow u = v$ для $a > 0$, $a \neq 1$	$2^x = 32 \Rightarrow x = 5$

Типичные ошибки

- Переставлять местами x и y при подстановке координат точки.
- Считать, что $f(6)$ означает умножение f на 6.
- Путать $a^x + b$ и a^{x+b}.
- При решении $a^2 = c$ забывать ограничение $a > 0$ для основания показательной функции.
- Удалять основания в уравнении $a^u = a^v$, не проверив $a > 0$ и $a \neq 1$.

Алгоритм: восстановление функции по графику

От узловых точек к ответу



Тренировочный блок

Путь А • 10 заданий

Порядок работы. Для каждой задачи на график сначала выпишите координаты точек A и B, затем найдите a и b. Запишите вычисления и окончательный ответ. Масштаб делений указан на осях.

1. Найдите значение выражения:

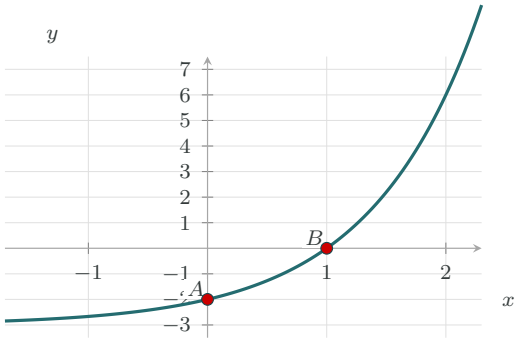
$$16^{1/2} + 8^{2/3} - 2^{-2}.$$

2. Решите показательное уравнение:

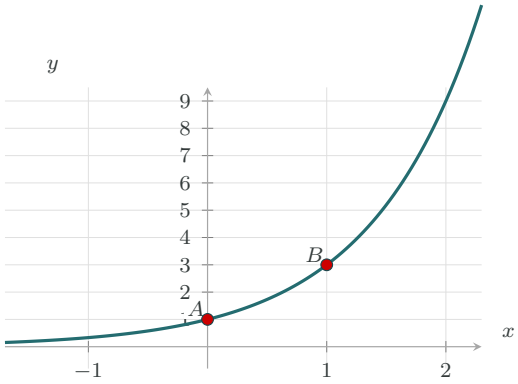
$$4^{x-1} = 8^{x/2}.$$

Задания 3–6. По графику восстановите $f(x) = a^x + b$.

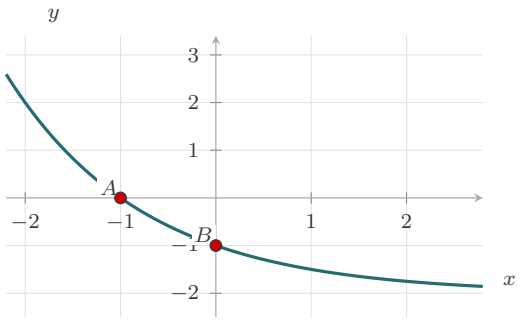
3. По графику $f(x) = a^x + b$ найдите $f(2)$.



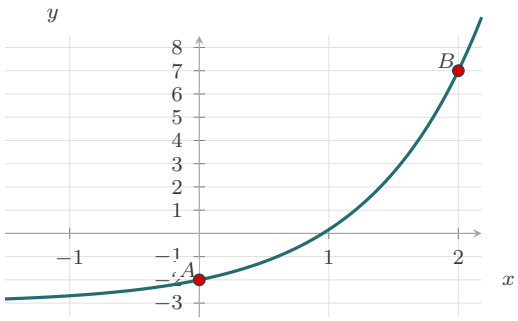
4. По графику $f(x) = a^x + b$ найдите $f(3)$.



5. По графику $f(x) = a^x + b$ найдите $f(2)$.



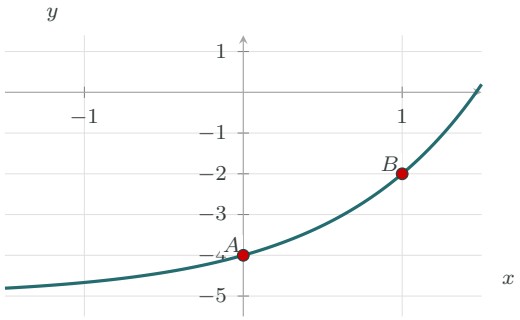
6. По графику $f(x) = a^x + b$ найдите $f(4)$.



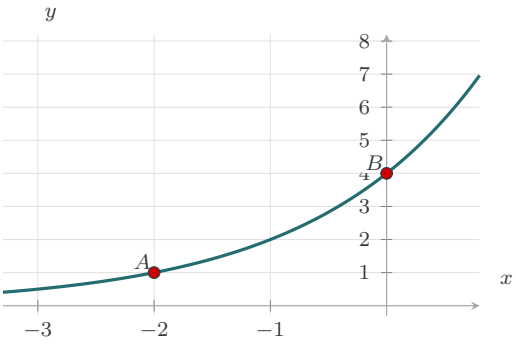
Тренировка: продолжение

Задания 7–10

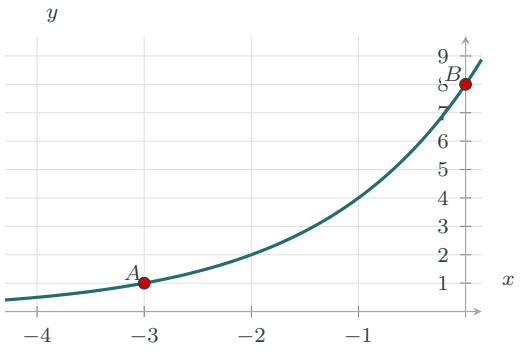
7. Для $f(x) = a^x + b$ найдите x, при котором $f(x) = 22$.



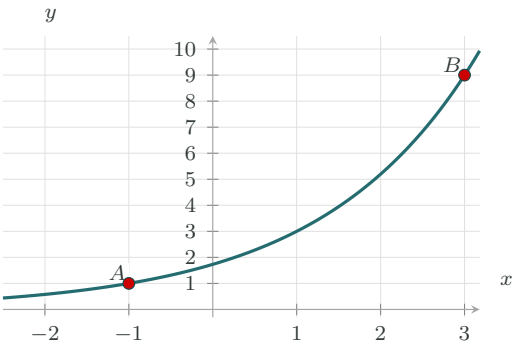
8. Для $f(x) = a^{x+b}$ найдите $f(1)$.



9. Для $f(x) = a^{x+b}$ найдите x, при котором $f(x) = 32$.



10. Для $f(x) = a^{x+b}$ найдите x, при котором $f(x) = 27$.



Самопроверка хода решения: в заданиях 7, 9 и 10 требуется найти аргумент x по известному значению функции. После получения формулы решите показательное уравнение.

Ответы для самопроверки

№	Ответ
1	$\frac{31}{4}$
2	$x = 4$
3	$f(2) = 6$
4	$f(3) = 27$
5	$f(2) = -\frac{7}{4}$
6	$f(4) = 97$
7	$x = 3$
8	$f(1) = 8$
9	$x = 2$
10	$x = 5$

Проверьте дополнительно: восстановленная функция проходит через обе заданные точки; основание положительно и отличается от единицы; в конце вычислена именно та величина, о которой спрашивали в задаче.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Анны Банновой